

آزمایش ۶

آزمایشگاه ریزپردازنده
نیم سال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲

هدف

هدف از این آزمایش آشنایی با سازوکار وقفه در هسته Cortex-M4 و نیز وقفه‌های خارجی GPIOها در میکروکنترلر STM32F401 است.

پیش‌نیاز و مطالعه

- آشنایی با انواع وقفه‌های هسته Cortex-M4 و شیوه فعال‌سازی و تعریف روتین سرویس‌دهی وقفه برای آن‌ها
- آشنایی با وقفه‌های خارجی و نحوه تنظیم و راه‌اندازی آنها برای پایه‌های GPIO

سوالات تحلیلی

۱. برای اعمال وقفه توسط پایه‌های ورودی/خروجی در میکروکنترلر مورد استفاده چه تنظیمات و فعال‌سازی‌هایی باید انجام شود؟
۲. آیا می‌توان هر پایه دلخواهی را برای اعمال وقفه خارجی استفاده کرد؟ اگر چند پایه برای وقفه خارجی فعال شوند، اولویت‌بندی بین این وقفه‌ها در صورت وقوع هم‌زمان آن‌ها به چه صورت تعیین می‌شود؟

دستور کار

۱. سیستم پیاده‌سازی شده در دستور کار ۵ را به‌شکلی تغییر دهید که عملکرد زیر را پیاده‌سازی کند.
ا. هنگام فشردن دکمه موجود روی برد، یعنی در لبه بالا رونده سیگنال ورودی، عدد باینری m را از طریق یک dip-switch چهارتایی متصل به یکی از GPIOهای میکرو بخواند.
ب. هنگام رها کردن دکمه موجود روی برد، یعنی در لبه پایین رونده سیگنال ورودی، عدد باینری دوم n را از طریق همان dip-switch بخواند.
ج. با به‌کارگیری توابع فوق، عدد m - n خط n - m مثلث خیام-پاسکال را به‌صورت یک مقدار دورقمی روی نمایش‌گرهای هفت-تکه‌ای نمایش دهد.
۲. برنامه نهایی را در محیط پروتئوس شبیه‌سازی کنید و از صحت عملکرد برنامه خود مطمئن شوید.
۳. در آزمایشگاه با کمک برد-برد مدار متصل به میکرو را بسته و برنامه خود را اجرا و به مدرس گزارش کنید.

موارد تحویل‌دانی

- سورس کد برنامه‌ها
- فایل‌های شبیه‌سازی
- گزارش کار شامل
 - پاسخ سوالات تحلیلی
 - تصاویر شبیه‌سازی

○ نقشه‌های شماتیک و برد-برد فریتزینگ

- مدار طراحی شده در فریتیزگ را در زمان بستن مدار در آزمایشگاه ارائه کنید.

نکات حائز اهمیت

- آزمایش‌های ریزپردازنده به‌صورت گروه‌های دو نفره انجام داده شده و تحویل می‌شوند.
 - نکته مهم این است تمامی افراد گروه باید به همه جوانب و جزئیات آزمایش‌ها مسلط باشند که این نکته توسط مدرسین هنگام تحویل به‌دقت بررسی خواهد شد.
 - هر گروه باید به صورت مجزا آزمایش را انجام دهد و کپی نتایج آزمایش گروه‌های دیگر تخلف است.
 - به منظور ایجاد شرایط یکسان برای تمامی گروه‌ها و فاصله داشتن زمان آپلود و تحویل، به هنگام تحویل، اعضای گروه، در همان زمان پاسخ آزمایش خود را از درس‌افزار داندلود کرده و روی سیستم خود تحویل می‌دهند.
- موفق باشید